

TIME, SPEED AND DISTANCE

1. A man cover a certain distance with x km/hr & come back with y km/hr. He takes t hrs to go and come back. Find the distance?

एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किमी. प्रति घण्टे की चाल से जाता है और y किमी. प्रति घंटे की चाल से आता है। वह आने और जाने में t घंटे लगाता है। दूरी ज्ञात करें।

- (a) $\frac{t}{x+y} \times xy$ (b) $\frac{t}{x+y} \times y^2$ (c) $\frac{t}{x+y}$ (d) $\frac{x \times y}{x+y} \times t$

Let the distance is = D

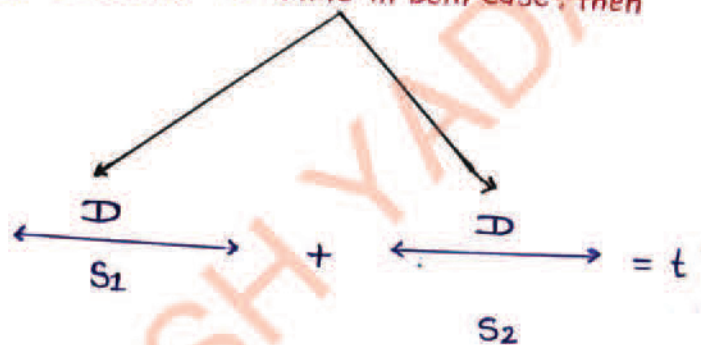
$$\frac{D}{x} + \frac{D}{y} = t$$

$$D \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = t$$

$$D \left(\frac{x+y}{xy} \right) = t$$

$$D = t \times \frac{x \times y}{x+y}$$

If D distance is same in both case, then



$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times t \quad (\text{Sum of time, both speed})$$

2. A boy goes to school at 3km/hr. and return at a speed of 2km/hr. If he takes 5 hrs in all. Find the distance from his village to school?

एक लड़का 3 किमी. प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किमी. प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें।

- (a) 6 (b) 5 (c) 4 (d) 1

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times t$$

$$D = \frac{3 \times 2}{3+2} \times 5$$

$$= \frac{6}{5} \times 5$$

$$D = 6 \text{ km}$$

3. A man travel a certain distance by train at 25 km/hr. and walk back at 4 km/hr. The whole journey took 5hr 48 min, what distance did he travel by train.

एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किमी./घण्टे की चाल से तय करता है और 4 किमी./घंटे की चाल से वापिस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की?

- (a) 29 (b) 28 (c) 20 (d) 26

$$\begin{aligned}
 D &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t \\
 &= \frac{25 \times 4}{25 + 4} \times 5 \text{ hr} \times \frac{48}{60} \\
 &= \frac{100}{29} \times \frac{29}{5} \\
 D &= 20 \text{ km}
 \end{aligned}$$

4. A person walks a distance from point A to B at 15 km/hr, and from point B to at A at 30 km/h. If he takes 3 hours to complete the journey, then what is the distance from point A to B?/एक व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B की दूरी 15 किमी/घंटा की चाल से तथा बिंदु B से बिंदु A की दूरी 30 किमी/घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं, तो बिंदु A से बिंदु B की दूरी कितनी है?

(a) 25 km (b) 10 km (c) 15 km (d) 30 km

$$\begin{aligned}
 D &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t \\
 &= \frac{15 \times 30}{15 + 30} \times 3 \\
 &= \frac{450}{45} \times 3 \\
 D &= 30 \text{ km}
 \end{aligned}$$

5. A person, who can walk down a hill at the rate of $4\frac{1}{2}$ km/hr and up the hill at the rate of 3 km/hr. He ascends the comes down to his starting point in 5 hours. How far did he ascend?/एक व्यक्ति एक पहाड़ा से उतरते समय $4\frac{1}{2}$ किमी/घंटे की चाल का प्रयोग करता है। जबकि चढ़ते समय उसकी चाल 3 किमी./घंटा होती है। व्यक्ति को एक-बार चढ़ने तथा उतने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। बताये उसने कितने किमी. की चढ़ाई की?

(a) 13.5 km (b) 3 km (c) 15 km (d) 9 km

$$\begin{aligned}
 D &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t & \bullet 4\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{9}{2} \\
 &= \frac{\frac{9}{2} \times 3}{\frac{9}{2} + 3} \times 5 \\
 &= \frac{\frac{9}{2} \times 3}{\frac{15}{2}} \times 5 \\
 D &= 9 \text{ km}
 \end{aligned}$$

6. A student goes to school at a speed $5\frac{1}{2}$ km/h and returns at a speed of 4 km/h. If he takes $4\frac{3}{4}$ hours for the entire journey, then total distance covered by the student (in km) is: एक छात्र $5\frac{1}{2}$ किमी./घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 4 किमी./घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि वह पूरी यात्रा में $4\frac{3}{4}$ घंटों का समय लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी (किमी. में) ज्ञात करें।

(a) 22

(b) 16

(c) 24

(d) 11

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t = \frac{5\frac{1}{2} \times 4}{\frac{11}{2} + 4} \times \frac{19}{4}$$

$$= \frac{\frac{11}{2} \times 4}{\frac{19}{4}} \times \frac{19}{4}$$

$$D \Rightarrow 11 \text{ km} \rightarrow 1 \text{ Side distance}$$

$$\text{Total distance} = \frac{11 \times 2}{1} = 22 \text{ km} \rightarrow 2 \text{ Side distance}$$

8. A man travels for 5 hours 15 minutes. If he covers the first half of the journey at 60 km/hr and rest at 45 km/hr. Find the total distance travelled by him.

एक आदमी 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। यदि वह यात्रा का पहला आधा भाग 60 किमी/घंटा की गति से और शेष भाग 45 किमी/घंटा की गति से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 378 km

(b) 270 km

(c) $1028\frac{6}{7}$ km

(d) 189 km

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$$D = \frac{1^{\text{st}} \text{ Half}}{60 \text{ km/h}} + \frac{2^{\text{nd}} \text{ Half}}{45 \text{ km/h}} = 5 \text{ hours } 15 \text{ min.}$$

$$= \frac{60 \times 45}{60 + 45} \times \frac{21}{4}$$

$$= \frac{60 \times 45}{105} \times \frac{21}{4}$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ 5 \text{ H } \frac{15}{60} \\ \downarrow \\ 5\frac{1}{4} = \boxed{\frac{21}{4} \text{ H}} \end{array}$$

$$D = 135 \text{ km}$$

$$\text{Total distance} = 135 \times 2 = 270 \text{ km Ans}$$

9. A car completes a certain journey in 8 hour. It covers half the distance at 40 km/hr and the rest at 60 km/hr The length of the journey (in km) is.

एक कार एक निश्चित यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। यह आधी दूरी 40 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी 60 किमी/घंटा की गति से तय करती है। यात्रा की लंबाई (किमी. में) है।

(a) 420

(b) 400

(c) 384

(d) 350

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$\frac{1^{st} \text{ Half}}{40 \text{ km/hr}} \quad \frac{2^{nd} \text{ Half}}{60 \text{ km/hr}} = 8 \text{ hrs}$

2 equal part of dist.

$$D = \frac{40 \times 60}{40 + 60} \times 8$$

$$= \frac{40 \times 60}{100} \times 8$$

$$= 4 \times 6 \times 8$$

$$D = 192 \text{ km} \rightarrow 1 \text{ side distance}$$

$$= 192 \times 2$$

$$\text{Total distan.} = 384 \rightarrow 2 \text{ side distance}$$

11. A car completes a journey in 11 hours, the first half at 30 k/hr and the second half at 25 km/hr. Find the distance travelled.

एक कार 11 घंटे में यात्रा पूरी करती है, पहला आधा 30 किमी/घंटा की गति से और दूसरा आधा 25 किमी/घंटा की गति से। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 300 km (b) 400 km (c) 250 km (d) 375 km

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$$\frac{1^{st} \text{ Half}}{30 \text{ km/hr}} + \frac{2^{nd} \text{ Half}}{25 \text{ km/hr}} = 11 \text{ Hrs}$$

$$D = \frac{30 \times 25}{30 + 25} \times 11$$

$$= \frac{30 \times 25}{55} \times 11$$

$$D = 150 \rightarrow 1 \text{ side distance}$$

$$= 150 \times 2$$

$$\text{Total distance} = 300 \text{ km} \rightarrow 2 \text{ side distance}$$

12. A cyclist completes a certain journey in 7 hours. He covers half the distance at 12 km/hr and the second half of the distance at 9 km/hr. The distance (in km) covered by the cyclist is.

एक साइकिल चालक एक निश्चित यात्रा 7 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 12 किमी/घंटा की गति से और दूसरी आधी दूरी 9 किमी/घंटा की गति से तय करता है। साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी (किमी में) है।

- (a) 72 (b) 76 (c) 66 (d) 82

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$$= \frac{12 \times 9}{12 + 9} \times 7$$

$$= \frac{108}{21} \times 7$$

$$D = 36 \text{ km} \rightarrow 1 \text{ Side distance}$$

$$= 36 \times 2$$

$$\text{Total Distance} = 72 \text{ km} \rightarrow 2^{\text{nd}} \text{ Side distance}$$

13. A car completes a pilgrimage in 8 hours. It travels half the distance at 40 km/hr and the rest at 60 km/hr. What is the total distance of pilgrimage ?

एक कार 8 घंटे में तीर्थयात्रा पूरी करती है। यह आधी दूरी 40 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी 60 किमी/घंटा की गति से तय करती है। तीर्थयात्रा की कुल दूरी कितनी है?

(a) 350

✓(b) 384

(c) 400

(d) 420

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$$= \frac{40 \times 60}{40 + 60} \times 8$$

$$= \frac{40 \times 60}{100} \times 8$$

$$D = 192 \text{ km} \rightarrow 1 \text{ Side distance}$$

$$= 192 \times 2$$

$$\text{Total distance} = 384 \text{ km} \rightarrow 2^{\text{nd}} \text{ Side distance}$$

14. A car covers a pilgrimage in 11 hours. It covers the first half of pilgrimage at 50 km/hr and the second half at 60 km/hr. What is the total pilgrimage distance ?

एक कार 11 घंटे में तीर्थयात्रा तय करती है। यह तीर्थयात्रा के पहले भाग को 50 किमी/घंटा की गति से और दूसरे भाग को 60 किमी/घंटा की गति से तय करता है। तीर्थयात्रा की कुल दूरी क्या है?

(a) 605

(b) 300

(c) 500

✓(d) 600

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$$= \frac{50 \times 60}{50 + 60} \times 11$$

$$= \frac{50 \times 60}{110} \times 11$$

$$= 300 \text{ km} \rightarrow 1 \text{ Side distance}$$

$$= 300 \times 2$$

$$\text{Total distance} = 600 \text{ km} \rightarrow 2^{\text{nd}} \text{ Side distance}$$

15. A man covers a specific distance in 9 hours. First half of it he travels at 4 km/hr and the second half at 5 km/hr. How much distance will he cover ?

एक आदमी एक विशिष्ट दूरी 9 घंटे में तय करता है। इसका पहला भाग वह 4 किमी/घंटा की गति से और दूसरा भाग 5 किमी/घंटा की गति से तय करता है। वह कितनी दूरी तय करेगा?

- (a) 10 km (b) 9 km (c) 8 km (d) 40 km

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$$= \frac{4 \times 5}{4 + 5} \times 9$$

$$= \frac{20}{9} \times 9$$

$$D = 20 \text{ km} \rightarrow 1 \text{ side distance}$$

$$= 20 \times 2$$

$$\text{Total distance} = 40 \text{ km} \rightarrow 2 \text{ side distance}$$

16. Rahul and Mithun travel a distance of 30 km. The sum of their speeds is 70 km/hr and the total time taken by both to travel the distance is 2 hours 6 minutes. The difference distance between their speeds is:

राहुल और मिथुन 30 किमी की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग 70 किमी/घंटा है और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 6 मिनट है। उनकी चालों के बीच अंतर है-

- (a) 30 km/h (b) 25 km/h (c) 20 km/h (d) 35 km/h

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$$30 = \frac{S_1 \times S_2}{70} \times \frac{21}{10}$$

$$\begin{array}{l} R \times M = 1000 \\ R + M = 70 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Product} = 1000 \\ \text{Sum} = 70 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ऐसी दो संख्या जिनका Product} \\ \text{और Sum.} \end{array}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$50 + 20 = 70$$

$$50 \times 20 = 1000$$

$$\text{difference} = 30 \text{ km/hr} \quad \underline{\text{Ans}}$$

17. X and Y travel a distance of 90 km each such that the speed of Y is greater than that of X. The sum of their speeds is 100 km/hr and the total time taken by both is 3 hours 45 minutes. The ratio of the speed of X to that of Y is:

X और Y प्रत्येक 90 किमी. की दूरी इस तरह तय करता है कि Y की चाल, X की चाल से तेज है। उनकी चालों का योग 100 किमी./घंटे है और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है। X की चाल और Y की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 : 2 (b) 2 : 3 (c) 1 : 4 (d) 2 : 5

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$$90 = \frac{S_1 \times S_2}{100} \times \frac{15}{4}$$

$$x \times y = 2400$$

$$x + y = 100$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$40 + 60 = 100$$

$$40 \times 60 = 2400$$

$$x : y = 2 : 3$$

Ans

TYPE-02

1. A man go a certain distance with x km/hr and he comes back with a speed of y km/hr. If he takes t hrs more to come back than go. Find the distance.

एक आदमी एक निश्चित दूरी x किमी. प्रति घण्टे की चाल से जाता है और y किमी प्रति घण्टे की चाल से आता है अगर वह आने में जाने से t घण्टे ज्यादा लेता है तो दूरी ज्ञात करें।

[A] $\frac{t}{x-y} \times xy$

[B] $\frac{t}{x+y} \times y^2$

[C] $\frac{t}{x+y}$

[D] $\frac{t}{x+y} \times xy$

$$\frac{D}{y} - \frac{D}{x} = t$$

$$D \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right) = t$$

$$D \left(\frac{x-y}{xy} \right) = t$$

$$D = \frac{x \times y}{x-y} \times t$$

S_1 S_2 Distance same $\rightarrow$ दोनों की speed से चलने में लगे समय का अंतर t hours हो तो

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t$$

बड़ी से से छोटी चाल घटानी है।

2. Two racers run at the speeds of 100 metre/minute and 120 metre/minute respectively. If the second racer takes 10 minutes less than the first to complete the run, how long is the race? / दो धावक क्रमशः 100 मीटर/मिनट और 120 मीटर/मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लगता है, तो दौड़ कितनी लंबी है?
- (a) 1 km (b) 6 km (c) 4 km (d) 2 km

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t$$

$$= \frac{100 \times 120}{20} \times 10 \text{ min}$$

$$= 6000 \text{ m}$$

$$D = 6 \text{ km} \quad \underline{\text{Ans}}$$

3. Two buses travel to a place at 45 km/hr and 60 km/hr respectively. If the second bus takes $5\frac{1}{2}$ hours less than the first for the journey, the length of the journey is:

दो बसे क्रमशः 45 किमी/घंटा और 60 किमी./घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में $5\frac{1}{2}$ घंटे कम लेती है, तो बताइए यात्रा कितनी लम्बी है?

- (a) 900 km (b) 945 km (c) 990 km (d) 1350 km

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$= \frac{45 \times 60}{15} \times \frac{11}{2} \text{ hr}$$

$$5\frac{1}{2} \text{ Hr} \rightarrow \frac{11}{2} \text{ Hrs}$$

$$D = 990 \text{ km} \text{ Ans}$$

4. Two motorists start together to travel to a certain destination, one at the speed of 4 km/h and the other at the speed of 6 km/h. find the distance travelled by them (in km) if the motorist travelling at 4 km/h arrives half an hour after the other motorist.

दो मीटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए साथ एक 4 किमी/घंटा की चाल से और दूसरा 6 किमी/घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई (किमी. में) ज्ञात कीजिए, यदि 4 किमी/घंटा की चाल से चलने वाला मोटर, दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है।

- (a) 8 (b) 5 (c) 6 (d) 4

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$= \frac{4 \times 6}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$D = 6 \text{ km} \text{ Ans}$$

5. Two men walk from a place at speed of 9 km/h and 12 km/h, respectively. The first man takes 20 minutes more than the second one to cover the journey. Find the distance of the journey./दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किमी/घंटा और 12 किमी/घंटा की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 km (b) 13 km (c) 15 km (d) 12 km

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$= \frac{9 \times 12}{3} \times \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \text{ Hr}$$

$$D = 12 \text{ km} \text{ Ans}$$

6. A person covers a distance of 300 km and then return to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 5 hours more than time taken for the return journey. If he returned at a speed of 10 km/h more than the speed of going. What was the speed (in km/hr) for the outward journey?

एक व्यक्ति 300 किमी की दूरी तक करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय, वापस आने में लिए गए समय में 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किमी/घंटा अधिक से लौटा हो, तो जाते समय उसकी चाल (किमी./घंटा में) क्या थी?

(a) 30

(b) 15

(c) 25

(d) 20

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$300 = \frac{S_1 \times S_2}{10} \times 5$$

$$600 = S_1 \times S_2$$

$$10 = \begin{matrix} S_1 - S_2 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 30 - 20 \end{matrix}$$

$$\text{Ans} = 20 \text{ km/hr} \leftarrow S_2$$

7. A man cover a certain distance from house to office if he travel at 30 km/hr, then he is late by 10 min but if he travel at 40 km/hr then he reaches his office 5 min earlier. Find the distance from home to office?/एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किमी प्रति घण्टे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किमी. प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो।

(a) 25

(b) 30

(c) 35

(d) 40

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$\begin{array}{l} \text{Home} \xrightarrow[40 \text{ km/hr}]{30 \text{ km/hr}} \text{Office} \\ \text{+10 min} \leftarrow 30 \text{ km/hr की speed से 10 Min लेट हो} \\ \text{-5 min} \leftarrow 40 \text{ km/hr की speed से 5 Min लेट हो} \end{array}$$

$$= \frac{30 \times 40}{10} \times \frac{15}{60}$$

$$D = 30 \text{ km} \underline{\text{Ans}}$$

8. Starting from his house one day, a student walks at 2.5 km/hr and reaches his school 6 min late. Next day he increases his speed by 1 km/hr and reaches at the school 6 min earlier. How far is the school from his house?/एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किमी./घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किमी. प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो।

(a) 7/3

(b) 3

(c) 7/4

(d) 4

$$\begin{array}{l} \bullet 2.5 \text{ km/H} \rightarrow -6 \\ \bullet 3.5 \text{ km/H} \rightarrow +6 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \bullet 2.5 \text{ km/H} \\ \bullet 3.5 \text{ km/H} \end{array}} \right\} \text{Time Diff} = 12 \text{ min}$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D \\ &= \frac{2.5 \times 3.5}{100} \times \frac{12}{60} \\ D &= \frac{7}{4} \end{aligned}$$

9. A man cover a certain distance at 10 km/hr and becomes 15 min late. But if he travel the same distance at 12 km/hr then he becomes 5 min late. Find the distance?

एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किमी./घण्टे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी वह 12 किमी./घण्टे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता है। दूरी ज्ञात करो।

(a) 20

(b) 10

(c) 15

(d) 25

$$\begin{array}{l} \text{Let He start } 12 \text{ am } 10 \text{ km/H} \rightarrow 12:15 \\ \text{" " " " } 12 \text{ am } 12 \text{ km/H} \rightarrow 12:05 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Let He start } 12 \text{ am } 10 \text{ km/H} \\ \text{" " " " } 12 \text{ am } 12 \text{ km/H} \end{array}} \right\} \text{Time Diff} = 10 \text{ min.}$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D \\ &= \frac{10 \times 12}{2} \times \frac{10}{60} \\ D &= 10 \text{ km Ans} \end{aligned}$$

15. If a man had walk 20 km/hr faster he would have save 1 hr in the distance of 600 km. find his usual speed?/अगर एक आदमी अपनी गति 20 किमी./घंटा बढ़ा दे तो 600 किमी. एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो।

(a) 300 km/h

(b) 100 km/h

(c) 150 km/h

(d) 200 km/h

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$600 = \frac{S_1 (S_1 + 20)}{20} \times 1$$

$$S_1 (S_1 + 20) = 12000$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ 100 & 120 \text{ km/Hr} \\ \text{km/Hr} & \end{array}$$

↳ वास्तविक गति (Ans)

16. A train was late by 6 minutes. The driver increased its speed by 4 km/hr. At the next station, 36 km away, the train reached on time. Find the original speed of the train.
एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है। इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किमी./घंटा बढ़ा लेता है। ताकि 36 किमी. दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाये। ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करें।

(a) 30 (b) 40 (c) 36 (d) 42

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$36 = \frac{S(S+4)}{4} \times \frac{6}{60} \text{ Hr}$$

$$S(S+4) = 36 \times 40$$

36 km 40 km

→ वास्तविक चाल Ans

17. In a flight of 600 km an aircraft slow down due to bad weather, its average speed for the trip reduced by 200 km/hr & the time of flight increased by 30 min. Find the original speed?/600 किमी. कि किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किमी./घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। वास्तविक गति ज्ञात करो।

(a) 400 (b) 600 (c) 800 (d) 1000

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$600 = \frac{S_1(S-200)}{200} \times \frac{1}{2} \text{ hr}$$

$$S_1(S-200) = 600 \times 400$$

600 km/hr 400 km/hr

→ वास्तविक चाल Ans

14. A covered a distance of 240 km at a certain speed. Had his speed been 8 km/h less, then the time taken would have been one hour more for covering the same distance. How much time (in hours) will he takes to cover a distance of 480 km at his original speed?

A एक निश्चित चाल से 240 किमी. की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किमी./घंटे कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में एक घंटा अधिक समय लगता। वह अपनी मूल चाल से 480 किमी. की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लेगा?

(a) 11 (b) 8 (c) 10 (d) 9

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$240 = \frac{S_1(S_1 - 8)}{8} \times 1 \text{ Hr}$$

$$S_1(S_1 - 8) = 8 \times 240$$

$\rightarrow 8 \times 2 \times 3 \times 5$

$$S_1(S_1 - 8) = 1920$$

$\downarrow \quad \downarrow$
48 × 40 = 1920
km/hr km/hr

→ ऐसे 2 factor जिसका अंश '8' हो, और Product '1920'.

$$T = \frac{D}{S} = \frac{1920}{48}$$

$$T = 10 \text{ Hr} \quad \underline{\text{Ans}}$$

13. A truck covers a distance of 384 km at a certain speed. If the speed is decreased by 16 km/h. It will take 2 hours more to cover the same distance. 75% of its original speed (in km/h) is:

एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किमी की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किमी/घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में दो घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति (किमी/घंटा में) का 75% कितना है?

(a) 45

(b) 54

(c) 48

(d) 42

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$384 = \frac{S(S - 16)}{16} \times 2 \text{ Hr}$$

$$S(S - 16) = 384 \times 8$$

$\downarrow \quad \downarrow$
64 × 48 = 384 × 8
km/hr km/hr

→ ऐसे दो factor जिसका अंश '16' और Product '384 × 8' हो।

$$S = 64 \text{ km/hr} \times \frac{3}{4}$$

$$S = 48 \text{ km/hr} \quad \underline{\text{Ans}}$$

12. A motorcyclist left $6\frac{6}{9}$ minutes later than the scheduled time but in order to reach is destination 21 km away in time, he had to increase his speed by 12 km/hr from the usual speed. What is usual speed (in km/hr) of the motorcyclist?

एक मोटरसाइकिलिस्ट अपने निर्धारित समय से $6\frac{6}{9}$ मिनट की देरी से निकलता है लेकिन अपने 21 किमी. दूर गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 12 किमी. प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिलिस्ट की सामान्य गति (किमी.घंटा में) क्या है?

(a) 28

(b) 35

✓ (c) 42

(d) 64

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$21 = \frac{S_1 (S_1 + 12)}{12} \times \frac{60}{9 \times 60}$$

$$S_1 (S_1 + 12) = 21 \times 12 \times 9 \rightarrow \text{ऐसी दो संख्या जिसका अंश '12' और Product '21 \times 12 \times 9' हो।}$$

$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ 42 & 54 \\ \text{km/hr} & \text{km/hr} \end{array}$
 $\rightarrow$ सामान्य गति Ans

OR

By option :-

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$21 = \frac{S_1 (S_2 + 12)}{12} \times \frac{60}{9 \times 60}$$

$$= \frac{S_1 (S_2 + 12)}{12} \times \frac{60}{9 \times 60} = 21 \times 12 \times 9$$

Put options at a place of S_1 .

$$\downarrow$$

x a) $28 \times 40 \neq 21 \times 12 \times 9$

x b) $35 \times 47 \neq 21 \times 12 \times 9$

✓ c) $42 \times 54 = 21 \times 12 \times 9$
 $S_1 \times (S_2 + 12)$

Hence option (C) is Ans.

usual speed of Motorcycle is 42 km/h.

18. A man cover a certain distance on scooter had he travel 3 km per hr faster he would have taken 40 min less. But if he decrease his speed 2 km/hr then he becomes 40 min late. Find the distance./एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किमी./घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किमी./घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करो।
- (a) 20 (b) 30 (c) 40 (d) 50

$$\begin{array}{l} S \text{ km/hr} \longrightarrow 0 \\ (S+3) \text{ km/hr} \longrightarrow -40 \text{ min} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} S \text{ km/hr} \longrightarrow 0 \\ (S-2) \text{ km/hr} \longrightarrow +40 \text{ min} \end{array}$$

$$D \Rightarrow \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$D \Rightarrow \frac{S(S+3)}{3} \times \frac{40}{60} \text{ hr} = \frac{S(S-2)}{2} \times \frac{40}{60} \text{ hr}$$

$$\Rightarrow 2S + 6 = 3S - 6$$

$$S = 12 \text{ km/hr}$$

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$D = \frac{12 \times 15}{3} \times \frac{40}{60}$$

$$D = 40 \text{ km Ans}$$

19. A man cover a certain distance by his car. Had he travel 6 km/hr faster then he take 4 hr less time. But if he drive 6 km/hr slower then he takes 6 hrs more. Find the distance./एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 6 किमी./घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घण्टे कम समय लगता है पर अगर वह अपनी गति 6 किमी./घंटा घटा दे तो 6 घण्टे ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करो।

- (a) 760 (b) 750 (c) 770 (d) 720

$$\begin{array}{l} S \text{ km/hr} \longrightarrow 0 \\ (S+6) \text{ km/hr} \longrightarrow -4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} S \text{ km/hr} \longrightarrow 0 \\ (S-6) \text{ km/hr} \longrightarrow +6 \end{array}$$

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$D = \frac{S(S+6)}{6} \times 4 \text{ hr} = \frac{S(S-6)}{6} \times 6 \text{ hr}$$

$$4S + 24 = 6S - 36$$

$$S = 30 \text{ km/hr}$$

$$D = \frac{S(S+6)}{6} \times 4 \text{ hr}$$

$$= \frac{30 \times 36}{6} \times 4$$

$$D = 720 \text{ km Ans}$$

20. A man travel a certain distance by his car. If he increase his speed 10 km/hr then he would take 1 hr less time. But if he further increase his speed 10km/hr then he takes further 45 min lesser time. Find the distance?

एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 10 किमी./प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घण्टा पहले पहुंच जाता है। परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किमी./घण्टा और बढ़ा ले तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात करें।

(a) 420

(b) 430

(c) 440

(d) 540

$$\begin{array}{l} S \text{ km/hr} \longrightarrow 0 \\ (S+10) \text{ km/hr} \longrightarrow -1 \text{ hr} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} S \text{ km/hr} \longrightarrow 0 \\ (S+10+10) \text{ km/hr} \longrightarrow -1 \text{ hr} 45 \text{ min} \end{array}$$

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times 1 \text{ hr}$$

$$D = \frac{S(S+10)}{10} \times 1 \text{ hr} = \frac{S(S+20)}{20} \times \left(1 + \frac{3}{4}\right) \text{ hr} \text{ या } \frac{7}{4} \text{ hr}$$

$$8S + 80 = 7S + 140$$

$$S = 60 \text{ km/hr}$$

$$D = \frac{S(S+10)}{10} \times 1$$

$$D = \frac{60 \times 70}{10} = 420 \text{ km Ans}$$